

Nível trófico em hortaliças folhosas

Artigos, papers e estudos — referências com links

Alface, couve, espinafre, rúcula e correlatas. Títulos e URLs são clicáveis.

Ponto principal

Hortaliças folhosas são produtores primários (nível trófico $\approx 1,0$). Quem as consome ocupa o nível ~ 2 . Não há corpus específico “nível trófico da alface”; a literatura forte está em nutrição, nitrato e transferência solo→planta→humano.

1. Nível trófico (teoria e dieta humana)

- **Bonhommeau et al., 2013 — Human trophic level (PNAS)**
<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1305827110>
Plantas = TL 1. Dieta rica em vegetais puxa HTL humano para ~ 2 . HTL global $\approx 2,21$.
- **Mesmo artigo — PDF completo (acesso aberto)**
<https://archimer.ifremer.fr/doc/00171/28190/26609.pdf>
PDF gratuito do estudo HTL.
- **Wikipedia — Nível trófico**
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_tr%C3%B3fico
Produtores, consumidores e decompositores.
- **CESAD/UFS — Ecologia trófica: teias alimentares (PDF)**
https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalogo/14413016022012Ecologia_I_aula_8.pdf
Material didático em português sobre níveis tróficos e teias.

2. Folhosas na dieta (nutrição / saúde)

- **Biomarcadores de ingestão de green leafy vegetables (PMC)**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7144047/>
Review: folhosas e menor risco de CHD, AVC e mortalidade.
- **Green leafy vegetables e declínio cognitivo (PMC)**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5772164/>
Estudo prospectivo: 1-2 porções/dia associadas a declínio cognitivo mais lento.
- **USDA ARS — Dark green leafy vegetables**
<https://www.ars.usda.gov/plains-area/gfnd/gfhnrc/docs/news-articles/2013/dark-green-leafy-vegetables>
Vitaminas A/C/E/K, folato, carotenoides e minerais.
- **SciELO — Valor nutricional de folhosas não convencionais (Cerrado)**
<https://www.scielo.br/j/bjft/a/JjvCDWhsFpnXnytPwvGXCY/?lang=pt>
Ora-pro-nóbis, taioba, vinagreira e outras PANCs.

3. Nitrato em folhosas (solo/solução → folha → humano)

- **Santamaria, 2006 — Nitrate in vegetables (PDF)**
https://safegroproject.com/wp-content/uploads/2024/08/Article_Maggio-Santamaria-Nitrate-review.pdf
Clássico: acúmulo, ingestão dietética e limites UE (alface/espinafre).
- **MDPI Foods — Nitrate accumulation in leafy vegetables**
<https://www.mdpi.com/2304-8158/9/6/732>
Review: luz, temperatura, CO₂ e manejo de N em ambiente controlado.
- **SciELO — Nitrato em alface hidropônica e saúde humana**
<https://www.scielo.br/j/cr/a/BfkfwzBksP6QGNkQVQ5Xz7G/?lang=pt>
Revisão brasileira sobre fatores de acúmulo e saúde.

- **SciELO — Alface: produção e acúmulo de nitrato × adubação N**

<https://www.scielo.br/j/hb/a/4bkjNcSPCsVn5YRLcNjDKLM/?lang=pt>

Folhosas acumulam mais NO_3^- que outras olerícolas.

- **SciELO — Nitrato em alface × adubação, colheita e armazenamento**

<https://www.scielo.br/j/hb/a/3zPZnh8pk9V3LsnH8Bb8K9x/?lang=pt>

Manejo prático que altera o teor de nitrato.

4. Transferência trófica / metais

- **Gall et al., 2015 — Heavy metals through terrestrial food webs (PDF)**

https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1497&context=bio_fac

Review: solo → planta → invertebrados → mamíferos/humanos.

- **PMC — Cadmium and lead in spinach / leafy greens**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11181011/>

Espinafre e acúmulo de Cd/Pb nas folhas; mitigação.

- **Ali et al. — Heavy metals in food crops**

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018327971>

BCF costuma ser maior em folhosas do que em frutos.

5. Cadeia produtiva (não confundir com nível trófico)

- **CNA — Mapeamento da cadeia de hortaliças no Brasil (PDF)**

https://www.cnabrazil.org.br/assets/arquivos/bibliotecas/livro_final3_mapeamento_e_quantificacao_da_cadeia_de_hortalicas_08.pdf

Cadeia econômica (produção-distribuição), não ecológica.

Como usar

- Posição ecológica → TL = 1; humano que come folhosa ≈ TL 2.
- Nutrição/saúde → PMC biomarkers + estudo cognitivo + USDA.
- Nitrato → Santamaria 2006 + SciELO alface.
- Contaminantes → Gall 2015 + PMC espinafre (Cd/Pb).